Licht: weerkaatsing, breking en lenzen

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ondoorschijnend, doorschijnend of doorzichtig?

Schrijf welk van de drie.

1. Welk?

a) helder vensterglas _____ b) matglas _____

c) een houten plank _____

2. Welk?

a) een blad papier _____

b) een metalen plaat _____

c) stil helder water _____

2 De terugkaatsingswetten

Antwoord in één woord of één getal.

3. Een straal valt onder een invalshoek van $40°$. Hoe groot is de weerkaatsingshoek?

   _____

4. Een straal valt onder $25°$ met het spiegeloppervlak. Hoe groot is de invalshoek?

   _____

5. Ten opzichte van welke lijn meet je de invalshoek? _____

6. Hoe noemt men het punt waar de invallende straal de spiegel raakt?

   _____

7. Welke weerkaatsing krijg je op een ruw oppervlak? _____

3 Het beeld in een vlakke spiegel

Schrijf de aard, de stand en de grootte, of reken de afstand.

8. Wat is de aard van het beeld in een vlakke spiegel? _____

9. Wat is de stand en de grootte van dat beeld? _____

10. Je staat $1{,}5$ m voor een vlakke spiegel. Hoe ver staat je beeld van jou? _____

11. Hoe noemt men een beeld dat je wel op een scherm kan opvangen?

    _____

4 Schaduw en verduistering

Antwoord in één korte zin.

12. In welk deel van de schaduw komt geen licht van de bron? _____

13. Welk hemellichaam staat ertussen bij een zonsverduistering? _____

14. Welk hemellichaam staat ertussen bij een maansverduistering? _____

15. Geeft een kleine of een grote lichtbron de scherpste schaduw? _____

5 Breking

Schrijf hoe de straal buigt, en of de hoek groter of kleiner wordt.

16. Van lucht schuin in water. _____

17. Van glas schuin in lucht. _____

18. Loodrecht op het grensvlak tussen lucht en water. _____

6 De dunne bolle lens

Vul in.

19. Na de lens

a) parallel met de optische as _____

b) door het optisch middelpunt _____

c) door het brandpunt vóór de lens _____

20. Een voorwerp staat verder dan twee keer de brandpuntsafstand. Welk beeld?

_____

21. Een voorwerp staat tussen de lens en het brandpunt. Welk beeld?

_____

22. Een voorwerp is $2{,}0$ cm groot en het beeld $6{,}0$ cm. Hoe groot is de vergrotingsfactor?

_____

7 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

23. Leg uit waarom je je spiegelbeeld niet ziet in een ruw vel papier, terwijl de terugkaatsingswetten daar ook gelden.

24. Leg uit waarom de bodem van een zwembad minder diep lijkt dan hij is.

25. Leg uit waarom een loep een vergroot beeld geeft en waarom dat beeld virtueel is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Ondoorschijnend, doorschijnend of doorzichtig?

1 a) doorzichtig · b) doorschijnend · c) ondoorschijnend

2 a) doorschijnend · b) ondoorschijnend · c) doorzichtig

2. De terugkaatsingswetten

3 $40°$

4 $65°$

5 de normaal

6 het invalspunt

7 diffuse weerkaatsing

3. Het beeld in een vlakke spiegel

8 virtueel

9 rechtopstaand en even groot

10 $3{,}0$ m

11 een reëel beeld

4. Schaduw en verduistering

12 de kernschaduw

13 de maan

14 de aarde

15 een kleine

5. Breking

16 naar de normaal toe, hoek kleiner

17 van de normaal weg, hoek groter

18 rechtdoor, geen breking

6. De dunne bolle lens

19 a) gaat door het brandpunt · b) gaat rechtdoor · c) gaat parallel verder

20 reëel, omgekeerd, kleiner

21 virtueel, rechtopstaand, groter

22 3

7. Leg uit

23 In elk punt van het papier geldt de wet wel, maar het oppervlak is onregelmatig, dus staat de normaal in elk punt een andere kant op. De stralen kaatsen daardoor in alle richtingen terug, een diffuse weerkaatsing, en komen nergens samen tot een beeld.

24 De stralen van de bodem buigen bij het verlaten van het water van de normaal weg, want ze gaan van een optisch dichtere naar een optisch ijlere stof. Je oog volgt die gebroken stralen rechtdoor door en komt zo uit op een punt hoger dan de echte bodem. Dat heet de schijnbare verhoging.

25 Je houdt het voorwerp tussen de lens en het brandpunt. De gebroken stralen lopen dan uit elkaar en komen nergens echt samen, ze lijken enkel uit één punt te komen. Daarom is het beeld virtueel, rechtopstaand en groter, en kan je het niet op een scherm opvangen.